江苏省泰兴中学高二强基班物理练习
机械振动

姓名：________

班级：________

考号：________

准考证号							
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]
[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]
[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]
[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]

主观题

					15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	

1.（15分）如图所示，劲度系数为 k 的轻弹簧一端固定在地面，另一端与质量为 m 的物体 P 连接，跨过定滑轮的轻绳一端与物体 P 连接，另一端与质量为 $2m$ 的物体 Q 连接，重力加速度为 g，用手托着物体 Q 使轻绳刚好伸直无张力，释放后物体 P 做简谐运动，经过时间 t 物体 P 的速度第一次达到最大。求：

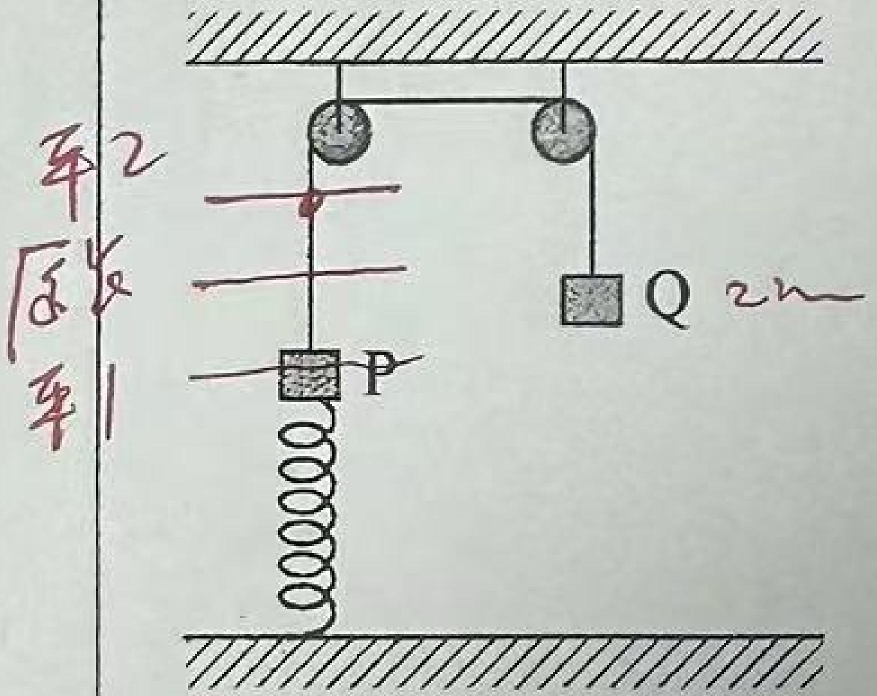
(1) 物体 P 做简谐运动的周期和振幅（周期用含 t 的式子表示）；(2) 物体 P 的最大速度；

(3) 在时间 t 内轻绳对物体 Q 拉力的冲量大小。

(1) $T=4t$ $A=2mg/k$

(2) $V=2g\sqrt{m/3k}$

(3) $I=2mgt-4mg\sqrt{\frac{m}{3k}}$



解：(1) $T=4t$

开始：$m_Pg=kx_1$

$x_1=mg/k$（压缩）

平2：$m_Pg+kx_2=2mg$

$x_2=mg/k$（伸长）

$A=x_1+x_2=2mg/k$

(2) 法一：$\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}\times3mV_m^2$

$V_m=2g\sqrt{m/3k}$

(3) 对Q：$2mgt-I_T=2mV_{max}$

$I_T=2mgt-4mg\sqrt{\frac{m}{3k}}$

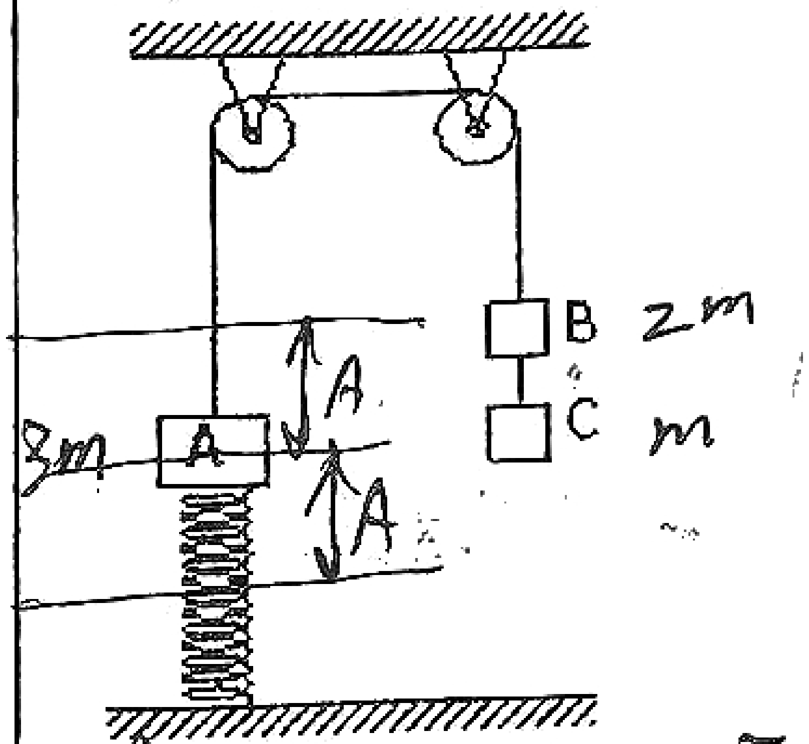
主观题

					15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	

2.（15分）如图所示，一劲度系数为 k 的轻质弹簧，下端固定在水平地面上，上端与物体 A 连接。物体 A 又与一跨过定滑轮的不可伸长的轻绳一端相连，绳另一端悬挂着物体 B，B 的下面又挂着物体 C，A、B、C 均处于静止状态。现剪断 B 和 C 之间的绳子，则 A 和 B 将做简谐运动。已知物体 A 质量为 $3m$，B 质量为 $2m$，C 质量为 m。试求：(1)A 和 B 振动的振幅；(2) 振动过程中，绳对物体 B 的最大拉力和最小拉力；

mg/K $1.6mg \sim 2.4mg$

(3) 若选定弹簧原长时弹性势能为 0，求振动过程中弹簧的最大弹性势能。 $2m^2g^2/k$



解：(1) 开始位置：原长.

剪断B、C后平衡位置.

$m_A g - m_B g = kx$

$x = mg/k$

则 $A = mg/k$

(2) 最高点拉力最大

$mg = 5ma_{高}$

$a_{高} = \frac{g}{5}$

对B: $T - 2mg = 2ma_{高}$

$T = 2.4mg$

最低点拉力最小

由对称性. $a_{低} = a_{高} = \frac{g}{5}$

对B: $2mg - T' = 2ma_{低}$

$T' = 1.6mg$

(3) $\boxed{不能用\ E_p = \frac{1}{2}kx^2}$

A.B.弹簧能量守恒.

$3mg \times 2A = 2mg \times 2A + E_p$

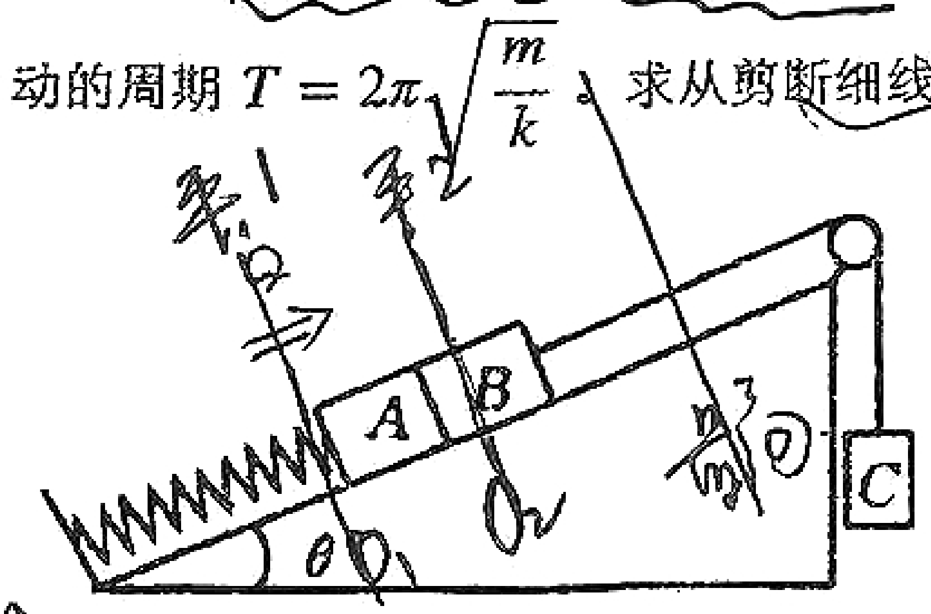
$E_p = 2mgA = \frac{2m^2g^2}{K}$

主观题

					15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	

3、（15分）劲度系数 $k = 100N/m$ 的轻弹簧一端固定在倾角 $\theta = 30^\circ$ 的足够长的固定光滑斜面底部，另一端和质量 $m_A = 2kg$ 的小物块 A 相连，质量 $m_B = 2kg$ 的小物块 B 紧靠 A 静止在斜面上，轻质细线一端与 B 相连，另一端跨过光滑定滑轮与物块 C 相连，对 C 施加外力，使 C 处于静止状态，细线刚好伸直且没有张力，如图所示。从 $t = 0$ 时开始，撤掉外力，C 竖直向下运动，A 、B 分开后，B 、C 均做匀速直线运动。空气阻力不计，重力加速度 $g = 10m/s^2$ 。(1) 求 C 的质量 m_C 。(2) 求 A 的最大速度 v(结果可保留根式) 。

(3) 若在 A 、B 分开的瞬间剪断细线，A 、B 继续在斜面上运动，且 A 、B 恰好不分开。已知简谐运动的周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ，求从剪断细线至 A 第一次运动到最高点经过的时间 Δ t 。



解：(1) $m_C g = m_B g\sin\theta$

$m_C = 1kg$

(2) 弹离瞬间：加速度相同

相互作用力为零

$a_B = 0 \Rightarrow a_A = 0$，此时 V_A 最大

开始时：$kx_1 = (m_A + m_B)g\sin\theta$

$x_1 = 0.2m$

分离时：$kx_2 = m_A g\sin\theta$

$x_2 = 0.1m$

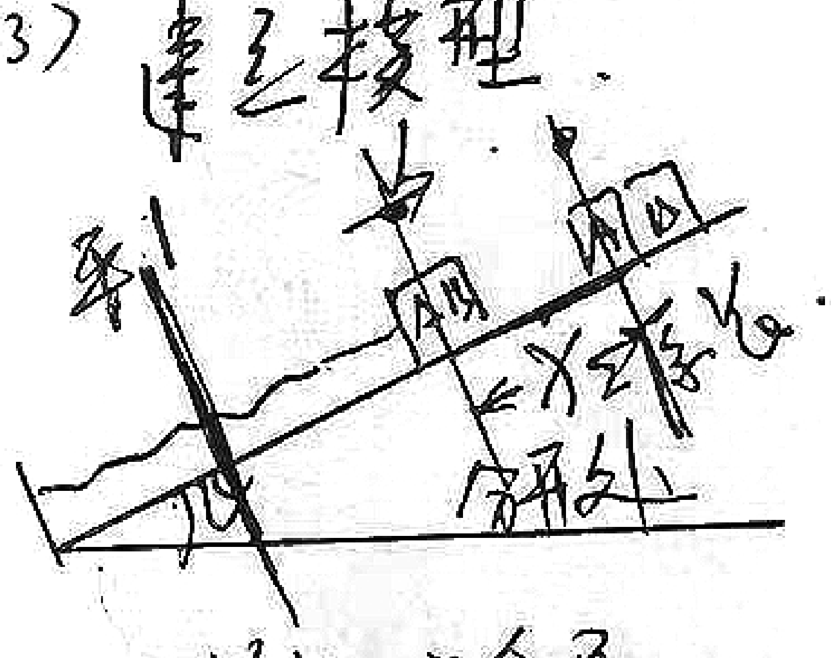
对[A、B、C、弹簧]：能量守恒

$$\frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 + m_C g(x_1 - x_2)$$

$$= \frac{1}{2}(m_A + m_B + m_C)V_m^2 + (m_A + m_B)g\sin\theta(x_1 - x_2)$$

$V = \frac{\sqrt{5}}{5}m/s$

(3) 建立模型



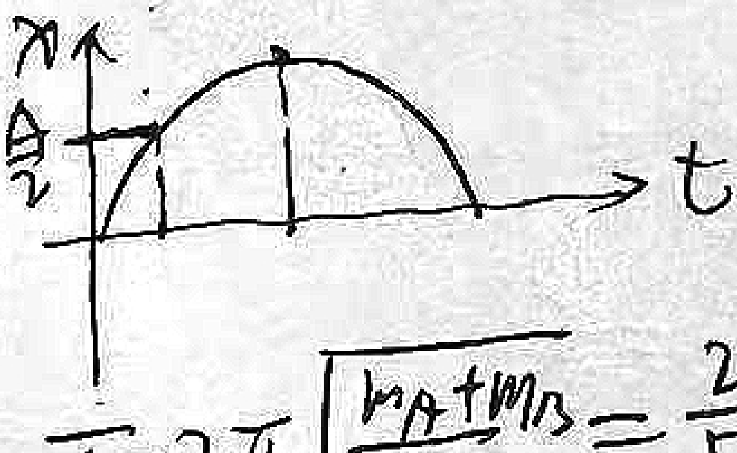
A.B恰好不分开

$a_{Bmax} = g\sin\theta \Rightarrow a_{Amax} = g\sin\theta$

⇒ 弹簧弹力为零（原长）

平1是AB整体的平衡位置

$A = 0.2m$



$T = 2\pi\sqrt{\frac{m_A + m_B}{k}} = \frac{2}{5}\pi(s)$

$x = \frac{A}{2} = A\sin(\frac{2\pi}{T}t)$

$\frac{2\pi}{T}t = \frac{\pi}{6} \Rightarrow t = \frac{T}{12}$

$\Delta t = \frac{T}{4} - \frac{T}{12} = \frac{\pi}{15}(s)$